# РАСЧЁТ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К2 И КОЛОДЦА КЛ-1

## 1 Исходные данные

Водосбор — кровли дома (395 м²) и бани (130 м²) с внутренними водостоками в стенах, всего F = 525 м². Параметры дождя для Московской области (СП 32.13330.2018): $q_{20}$ = 80 л/(с·га), n = 0,71, $m_r$ = 150, γ = 1,54. Лоток гаража (талая вода с машин) расход не увеличивает.

Расчётный расход с плоской кровли (СП 30.13330.2020, внутренние водостоки): Q = F·$q_{20}$/10 000: дом — 3,16 л/с, баня — 1,04 л/с, всего 4,20 л/с. Каждое полукольцо К2 проверено на полный расход своего здания (место выпусков водостоков — по привязке воронок, принят худший случай).

## 2 Пропускная способность сети К2

| Участок | L, м | Труба | i | q, л/с | $Q_{полн}$, л/с | h/d | v, м/с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К2-А: кольцо К2 дома, север и восток | 41,7 | Ø110 | 0,005 | 3,16 | 5,29 | 0,56 | 0,70 |
| К2-Б: кольцо К2 дома, запад и юг → КЛ-1 | 42,3 | Ø110 | 0,005 | 3,16 | 5,29 | 0,56 | 0,70 |
| К2-БА: кольцо К2 бани, север и восток | 28,3 | Ø110 | 0,005 | 1,04 | 5,29 | 0,30 | 0,52 |
| К2-ББ: кольцо К2 бани, запад и юг | 28,3 | Ø110 | 0,005 | 1,04 | 5,29 | 0,30 | 0,52 |
| К2-Т: транзит К2 бани к кольцу дома | 5,9 | Ø110 | 0,005 | 1,04 | 5,29 | 0,30 | 0,52 |
| К2-К: К2-А и транзит бани → КЛ-1 | 2,5 | Ø110 | 0,005 | 4,20 | 5,29 | 0,68 | 0,75 |

Трубы ПП SN8 Ø110 ($d_{вн}$ = 99,6 мм), n = 0,009. Уклон 0,005 принят наименьшим, при котором расчётный расход проходит с наполнением не более 0,7. Осадок задерживают пескоуловитель гаража и отстойная часть КЛ-1; прочистка колец — через ревизии стояков водостоков и КЛ-1.

## 3 Выпуск в поселковую ливневую сеть

Отвод — в существующий выпуск ПЭ Ø63 от ЛК355 (ИС-3ЛК), длина 12,1 м, излив на отметке 185,00. Выпуск КЛ-1 → ЛК — ПЭ 100 SDR17 63×3,8 ($d_{вн}$ = 55,4 мм), L = 1,25 м, лоток в КЛ-1 185,125. Пропускная способность выпуска зависит от уровня воды в КЛ-1: до заполнения сечения — по формуле Маннинга, выше — как напорной трубы: Q = ω·√(2gH/(ζ + λL/d)), λ = 0,025, ζ = 1,5.

| Уровень в КЛ-1 | 185,16 | 185,18 | 185,40 | 185,70 | 186,00 | 186,05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q выпуска, л/с | 0,85 | 1,55 | 2,38 | 3,19 | 3,84 | 3,94 |

Выпуск Ø63 пропускает меньше расчётного расхода (4,20 л/с): поэтому сборный колодец КЛ-1 принят Ø1500 с регулирующим объёмом — излишек дождя копится в колодце и в трубах К2 и уходит после дождя.

**4 Регулирующий объём КЛ-1**

Расчёт выполнен по шагам времени (10 с) для дождей продолжительностью 5…120 мин с периодом однократного превышения P = 1 год: $q_t = q_{20}\cdot(20/t)^n$. Приток — $q_t\cdot F/10\ 000$, отток — по кривой выпуска (разд. 3), объём — КЛ-1 над лотком выпуска плюс трубы К2 ниже уровня воды.

| t дождя, мин | $q_t$, л/(с·га) | Приток, л/с | Наибольший уровень в КЛ-1 | Регулирующий объём, м³ |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 214,1 | 11,24 | 185,930 | 2,58 |
| 10 | 130,9 | 6,87 | 185,892 | 2,51 |
| 15 | 98,1 | 5,15 | 185,755 | 2,27 |
| 20 | 80,0 | 4,20 | 185,669 | 1,96 |
| 30 | 60,0 | 3,15 | 185,557 | 1,36 |
| 45 | 45,0 | 2,36 | 185,382 | 0,72 |
| 60 | 36,7 | 1,93 | 185,271 | 0,35 |
| 90 | 27,5 | 1,44 | 185,169 | 0,08 |
| 120 | 22,4 | 1,18 | 185,162 | 0,07 |

Наибольший уровень — 185,930 при дожде 5 мин (регулирующий объём 2,58 м³). Допустимый уровень — 186,05: ниже низа пескоуловителя гаража ПУ-1 и выпусков К2 из стен; крышка КЛ-1 — 186,65. Условие выполняется.

Дно КЛ-1 — 184,62 (отстойная часть 0,5 м под лотком выпуска). Чистка отстойной части и решётки-корзины на выпуске — весной и осенью. Дренаж входит в КЛ-1 через обратный клапан: при наполнении колодца дождём вода не уходит в дренаж под отмостку.

Сброс дождевых вод в поселковую ливневую сеть предусмотрен схемой посёлка (ИС-ЗЛК, Заказчик); подключение к выпуску Ø63 — с допуском эксплуатирующей организации (ООО «Лика»).